



Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

Johanna Benítez Blandón - Soporte

Karina Sánchez Rosales - Calidad

Jose Luis Sosa Fallas - Coordinador

Universidad CENFOTEC

Proyecto Integrador 1

Alvaro Cordero Peña

Período lectivo: III cuatrimestre 2026

27 de septiembre del 2026

Tabla de contenidos

Introducción.....	3
Propósito.....	3
Alcance del Sistema.....	3
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	4
Descripción General del Producto.....	4
Visión del Producto.....	4
Problema y Justificación.....	5
Objetivos del Sistema.....	5
Supuestos y Dependencias.....	6
Actores del Sistema.....	7
Requerimientos Funcionales.....	8
Escala de Priorización.....	8
Matriz de Trazabilidad.....	50
Consideraciones Técnicas, Legales y de Calidad.....	51
Restricciones Técnicas y de Gestión.....	51
Gestión de Datos Personales.....	52
Apéndices.....	53
Apéndice A — Fuentes y Referencias (Norma APA, 7. ^a ed.).....	53

Introducción

Propósito

El siguiente documento busca hacer frente al problema que enfrenta actualmente la universidad CENFOTEC con respecto al seguimiento y la organización de sus cursos, actualmente, esta información se encuentra distribuida en hojas de cálculo y documentos, lo que dificulta mantenerla actualizada y dar seguimiento a su revisión y aprobación. A raíz de esto se genera una necesidad y se propone el Sistema de Desarrollo Curricular y Docente, una aplicación web que permitirá centralizar la información y apoyar el trabajo de las distintas áreas académicas.

El documento presenta los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, definiendo las acciones que podrán realizar el sistema y las condiciones que deberá cumplir. Se contemplan funciones como el registro, la consulta y la modificación de cursos, así como su revisión y aprobación, de acuerdo con las responsabilidades y los permisos de cada usuario.

Su propósito es establecer un acuerdo claro entre el equipo de desarrollo, las direcciones de escuela, la jefatura de Desarrollo Curricular y las autoridades académicas sobre el alcance y el comportamiento esperado del sistema. De esta manera, el documento servirá como referencia durante la construcción y evaluación de la aplicación, para comprobar que el resultado responda a las necesidades de la universidad.

Alcance del Sistema

El Sistema de Desarrollo Curricular y Docente permitirá centralizar la información de los cursos de la Universidad CENFOTEC. En la primera y segunda iteración incluirá el inicio de sesión mediante Google o correo y contraseña, la gestión de usuarios y sus roles, la administración de catálogos y el registro, consulta y modificación de cursos, la eliminación, búsqueda y filtrado de cursos, además del almacenamiento tanto en local Storage como en la base de datos de mongoDB.

El sistema no incluirá la transferencia automática de información a PowerCampus; esta tarea será realizada manualmente por Vicerrectoría. Tampoco generará cursos completos mediante inteligencia artificial, ya que Gemini se utilizará únicamente como apoyo para redactar contenido. No contará con una opción ni un estado de rechazo de cursos, pues las correcciones se coordinarán fuera de la aplicación entre el Director de Escuela y Desarrollo Curricular.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
SFIA	Skills Framework for the Information Age; marco de competencias técnicas asociado a los cursos.
PowerCampus	Sistema institucional externo hacia el cual Vicerrectoría traslada los datos de cursos aprobados.
Gherkin	Sintaxis estructurada (Dado/Cuando/Entonces) para definir Criterios de Aceptación verificables.
Metodología SCRUM	Scrum es un marco de trabajo ágil que ayuda a los equipos a estructurar y gestionar proyectos complejos mediante ciclos cortos de trabajo llamados SPRINTS.
JIRA	Jira es una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de incidencias, diseñada principalmente para ayudar a los equipos ágiles a planificar, organizar, asignar y supervisar su trabajo.
SMART	El criterio SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo) es una metodología para definir metas con éxito.

Descripción General del Producto

Visión del Producto

Para el personal de Desarrollo Curricular, las Direcciones de Escuela y las autoridades académicas que necesitan controlar y estandarizar la oferta de cursos de la

Universidad CENFOTEC, el Sistema de Desarrollo Curricular y Docente es una aplicación web centralizada que automatiza la creación, revisión y aprobación de los programas de estudio. A diferencia de trabajar con archivos sueltos de Excel o Google Docs enviados por correo, esta plataforma unifica los datos en una sola estructura, aplica controles de acceso por rol y envía avisos automáticos cuando un curso está listo para revisión

Problema y Justificación

Actualmente, la oferta académica se gestiona en archivos de Excel y documentos compartidos de forma independiente en cada escuela. Esta dispersión provoca que no exista un código único estándar para cada curso, genera diferencias entre lo que la escuela envía y lo que aprueba Desarrollo Curricular, y dificulta la consulta inmediata por parte de Rectoría y Vicerrectoría. Al implementar un catálogo único con roles claros y notificaciones automáticas, la universidad elimina la duplicidad de archivos y agiliza la aprobación de los cursos.

Objetivos del Sistema

OBJ-01 (General)

Centralizar y estandarizar la gestión del desarrollo curricular y docente de la universidad mediante un sistema web unificado que sustituya el manejo disperso en hojas de cálculo.

OBJ-02

Permitir el registro, consulta y modificación de cursos asociados a escuelas y carreras, administrando su ciclo de vida en tres estados (Desarrollo, Producción, Inactivo).

OBJ-03

Automatizar el flujo de revisión y aprobación de cursos entre las Direcciones de Escuela y Desarrollo Curricular mediante notificaciones por correo electrónico en segundo plano.

OBJ-04

Asistir la redacción del contenido curricular (descripciones y metadata) integrando sugerencias generadas con inteligencia artificial a través de alguna IA.

Supuestos y Dependencias

Se asume que los usuarios contarán con una cuenta de correo electrónico válida y acceso estable a internet. También se considera que la universidad facilitará la información de los cursos, escuelas y carreras que se incorporarán al sistema, y que contará con personal responsable de revisar y aprobar los cursos.

El sistema dependerá del servicio de Google para el inicio de sesión mediante ese método, de un servicio para enviar notificaciones y de Google Gemini para ofrecer sugerencias de redacción. La disponibilidad de estos servicios condicionará el funcionamiento de esas opciones además de que en la primera entrega, la conservación de los datos depende del almacenamiento del navegador; si se borran esos datos, se pierde la información guardada.

Para completar el desarrollo, se contará con la participación de representantes de la universidad como los docentes facilitadores que puedan aclarar dudas sobre los procesos y confirmar los requerimientos. La entrega de información y las respuestas a estas consultas influirán en el avance del proyecto.

Actores del Sistema

Se identifican cinco actores principales que interactúan con la plataforma. Cada persona usuaria tiene asignado un único rol activo definido por el Administrador.

ACT-01	Administrador
Descripción:	Encargado de administrar completamente el sistema: registra usuarios, asigna roles y gestiona los catálogos.
Objetivos / Metas:	Mantener la plataforma operativa, los catálogos al día y los accesos correctamente asignados.
Permisos / Acceso:	Acceso total del sistema puede ejecutar en una misma sesión cualquier acción de los demás roles (registrar, revisar, aprobar y notificar cursos).

ACT-02	Director de Escuela
Descripción:	Responsable de una escuela académica que registra y actualiza la información de sus cursos.
Objetivos / Metas:	Mantener actualizada y completa la oferta de cursos de su escuela para someterla a revisión.
Permisos / Acceso:	Posee un acceso delimitado, crea y modifica cursos de su propia escuela y consulta solo sus registros. No administra catálogos globales.

ACT-03	Desarrollo Curricular
Descripción:	Equipo técnico encargado de evaluar y aprobar la información curricular de los cursos.
Objetivos / Metas:	Verificar la calidad y consistencia del contenido de los cursos antes de autorizar su paso a Producción.
Permisos / Acceso:	Recibe notificaciones de cursos pendientes, revisa formularios, aprueba cursos (cambio a Producción) y genera códigos cuando corresponda.

ACT-04	Rectoría
Descripción:	Máxima autoridad académica que da seguimiento general a la oferta de la universidad.
Objetivos / Metas:	Consultar el catálogo completo de cursos y acceder a reportes ejecutivos para toma de decisiones.
Permisos / Acceso:	Acceso de lectura a todos los cursos de todas las escuelas y a la opción de reportes. No edita datos.

ACT-05	Vicerrectoría
Descripción:	Instancia responsable del seguimiento académico y de trasladar la información aprobada hacia PowerCampus.
Objetivos / Metas:	Monitorear la oferta aprobada y trasladar los datos al sistema externo de matrícula.
Permisos / Acceso:	Acceso de lectura al catálogo completo y reportes. Recibe notificación automática cuando un curso es aprobado. No edita datos.

Requerimientos Funcionales

Escala de Priorización

Todos los requerimientos se clasifican según la matriz urgente-importante:

P1 — Urgente e Importante: Crítico para el funcionamiento esencial. Sin este requerimiento el sistema no puede operar.

P2 — Importante, No Urgente: Aporta alto valor al proceso, pero puede planificarse para fases posteriores si fuera necesario.

P3 — Urgente, No Importante: Conviene resolverlo pronto para mejorar la usabilidad, pero tiene bajo impacto en el objetivo central.

P4 — Ni Urgente ni Importante: Funcionalidad deseable o secundaria que se atiende solo si hay disponibilidad de tiempo y recursos.

Módulo 1: Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo

RF-01	Actualizar y registrar carreras
Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero actualizar la información de carreras existentes y registrar nuevas carreras universitarias, para mantener la oferta académica al día.
Criterios de Aceptación:	Dado que estoy en el panel de gestión, cuando ingreso los datos de una nueva carrera y presiono "Guardar", entonces la carrera queda registrada en el sistema. Dado que una carrera ya existe, cuando modifico sus datos y guardo los cambios, entonces la información se actualiza correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-29 (el detalle operativo de este RF se implementa mediante el Catálogo de Carreras, RF-34 a RF-38)
Estado Inicial:	Propuesto

RF-02	Registrar y gestionar de forma centralizada el catálogo de cursos
Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar y centralizar la información general de los cursos en el sistema, para mantener un catálogo estructurado y estandarizado que sirva de base para toda la oferta académica.
Criterios de Aceptación:	•Dado que el administrador accede al módulo de catálogos, cuando ingresa la información oficial de un nuevo curso (código, nombre y créditos), entonces el sistema valida que los campos obligatorios estén llenos y guarda el registro en el almacenamiento local. •Dado que el administrador consulta el módulo, cuando visualiza el listado, entonces el sistema muestra la información centralizada y estandarizada de todos los cursos registrados.

Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-03	Consultar el catálogo centralizado de cursos
-------	--

Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero consultar un catálogo centralizado con la información básica y la totalidad de los cursos disponibles, para revisarlos fácilmente.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo a la sección del catálogo, cuando visualizo la lista, entonces se muestran todos los cursos disponibles con su información básica.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-02
Estado Inicial:	Propuesto

RF-04	Asignar un identificador universal único (UUID) para cursos
-------	---

Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como administrador del sistema, quiero que cada curso creado reciba un identificador universal único (UUID), para garantizar la integridad y unicidad de los registros.
Criterios de Aceptación:	• Dado que se crea un nuevo curso, cuando el sistema lo guarda, entonces se le asigna automáticamente un UUID irrepetible.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante

Dependencias:	RF-02
Estado Inicial:	Aprobado

RF-05	Brindar soporte multi-idioma (inglés y español)
Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como usuario, quiero contar con funcionalidad multi-idioma (inglés y español), para navegar en el idioma de mi preferencia.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono el idioma en la interfaz, cuando cambio entre Español e Inglés, entonces los textos del sistema se actualizan al idioma seleccionado.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-06	Visualizar reportes históricos en tiempo real
Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como miembro de la alta dirección, quiero visualizar reportes históricos en tiempo real, para la toma de decisiones estratégicas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que tengo el rol de Rectoría o Vicerrectoría, cuando accedo al módulo de reportes, entonces puedo visualizar la información histórica en tiempo real.
Actores Asociados:	ACT-04 (Rectoría), ACT-05 (Vicerrectoría)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-07	Resguardar digitalmente los documentos de los cursos
Módulo:	Gestión Estratégica, Académica y de Apoyo
Historia de Usuario:	Como administrador curricular, quiero llevar el control y resguardo digital de los documentos que permiten la construcción y producción de los cursos, para asegurar el respaldo institucional.
Criterios de Aceptación:	• Dado que se suben archivos de un curso, cuando se almacenan, entonces quedan guardados y accesibles digitalmente para su revisión
Actores Asociados:	ACT-03 (Desarrollo Curricular), ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-02
Estado Inicial:	Propuesto

Módulo 2: Usuarios y Accesos

RF-08	Iniciar sesión con correo electrónico
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión utilizando mi correo electrónico y contraseña, para acceder a las funcionalidades correspondientes de la aplicación.
Criterios de Aceptación:	• Dado que tengo una cuenta registrada y activa, cuando ingreso un correo electrónico y contraseña correctos, entonces el sistema permite iniciar sesión y acceder a las funcionalidades correspondientes.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-09	Iniciar sesión mediante cuenta de Google
-------	--

Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión utilizando mi cuenta de Google, para acceder a la aplicación sin tener que ingresar manualmente mi contraseña.
Criterios de Aceptación:	• Dado que tengo una cuenta registrada y activa, cuando ingreso mediante una cuenta de Google cuyo correo corresponde a un usuario registrado en la aplicación, entonces el sistema permite el acceso.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-10	Registrar una nueva cuenta de usuario
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero registrar una cuenta en la aplicación, para poder acceder a las funcionalidades disponibles.
Criterios de Aceptación:	• Dado que no tengo una cuenta asociada en la aplicación, cuando ingreso la información requerida para registrarme, entonces el sistema permite crear una nueva cuenta.
Actores Asociados:	Todo los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-11	Registrar los datos del perfil personal
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero registrar mi información personal y de contacto, para contar con un perfil completo dentro de la aplicación.

Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy registrando o completando mi perfil, cuando ingreso los datos solicitados, entonces el sistema permite registrar mi nombre, apellidos, identificación, correos, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, imagen de perfil y contraseña.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-10
Estado Inicial:	Propuesto

RF-12	Cerrar sesión de usuario
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión activa, para proteger mi cuenta y evitar accesos no autorizados en el equipo.
Criterios de Aceptación:	• Dado que tengo una sesión activa, cuando selecciono la opción de cerrar sesión, entonces el sistema finaliza mi sesión y solicita un nuevo inicio de sesión para acceder nuevamente a las funcionalidades protegidas.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08, RF-09
Estado Inicial:	Propuesto

RF-13	Gestionar los usuarios y accesos en el submódulo administrativo
Módulo:	Usuarios y Accesos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero contar con un submódulo dedicado a la gestión de usuarios y accesos, para administrar las cuentas registradas en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- Dado que accedo al panel de administración, cuando selecciono el submódulo de usuarios, entonces se despliegan las opciones de control de acceso.

Actores Asociados:

ACT-01 (Administrador)

Prioridad:

P1 — Urgente e importante

Dependencias:

Ninguna

Estado Inicial:

Propuesto

RF-14**Validar la complejidad de las contraseñas****Módulo:**

Usuarios y Accesos

Historia de Usuario:

Como administrador o usuario, quiero validar que las contraseñas cumplan con los requisitos mínimos de complejidad establecidos, para asegurar la calidad de la credencial antes de enviarla al proceso de almacenamiento.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un usuario crea una contraseña, cuando esta tiene entre 8 y 15 caracteres, es alfanumérica y contiene mayúsculas, minúsculas y números, entonces es aceptada por el sistema.
- Dado que se ingresa una contraseña débil, cuando se intenta registrar, entonces el sistema rechaza la clave y muestra un mensaje de error.

Actores Asociados:

Todos los actores

Prioridad:

P1 — Urgente e importante

Dependencias:

RF-10

Estado Inicial:

Propuesto

RF-15**Calcular automáticamente la edad del usuario****Módulo:**

Usuarios y Accesos

Historia de Usuario:

Sin historia de usuario asociada

Criterios de Aceptación:	• Dado que el usuario registra su fecha de nacimiento, cuando se visualiza el perfil, entonces el sistema calcula y muestra la edad actual.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-11
Estado Inicial:	Propuesto

RF-16	Restringir las opciones en el campo de sexo
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario, quiero contar con opciones predefinidas de (Femenino, Masculino, Prefiero no decir) en el campo de sexo de mi perfil, para completar mi registro de forma estandarizada.
Criterios de Aceptación:	• Dado que se visualiza el selector de sexo en el perfil, cuando se despliegan las opciones, entonces solo muestra Femenino, Masculino y Prefiero no decir.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-11
Estado Inicial:	Propuesto

RF-17	Gestionar la imagen de perfil
Módulo:	Gestión de usuarios y accesos
Historia de Usuario:	Como usuario del sistema, quiero poder seleccionar una imagen para mi foto de perfil como parte del proceso de personalización.
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy completando mi perfil, cuando selecciono una imagen, entonces el sistema permite guardarla y mostrarla como imagen de perfil.

	• Dado que no selecciono una imagen, cuando guardo mi perfil, entonces el sistema permite completar el registro y muestra un avatar predeterminado.
Actores Asociados:	Todos los actores
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-11
Estado Inicial:	Propuesto

Roles y permisos

RF-18	Restringir el registro de usuarios y la asignación de roles
Módulo:	Usuarios y Accesos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero ser el único autorizado para aprobar usuarios y asignarles su rol inicial, para mantener el control de acceso al sistema.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un usuario nuevo requiere acceso, cuando se registra en el sistema, entonces solo un usuario con rol Administrador puede completar el registro y asignar el rol correspondiente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-13
Estado Inicial:	Propuesto

RF-19	Restringir usuarios activos por rol crítico
Módulo:	Usuarios y Accesos
Historia de Usuario:	Como administrador del sistema, quiero que exista como máximo un Rector, un Vicerrector y un Administrador activos en el sistema, para mantener el control de la estructura organizacional.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ya existe un usuario activo con el rol de Rectoría, Vicerrectoría o Administrador, cuando se intenta

	asignar ese mismo rol a otro usuario, entonces el sistema deniega la asignación y muestra un mensaje de error.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-13
Estado Inicial:	Propuesto

Módulo 3: Roles y Permisos

RF-20	Gestionar permisos del Director de Escuela
Módulo:	Roles y Permisos
Historia de Usuario:	Como director de escuela, quiero subir cursos mediante formulario y visualizar únicamente las listas de cursos de mi propia carrera o escuela, para gestionar mi área asignada.
Criterios de Aceptación:	• Dado que inicio sesión como Director de Escuela, cuando consulto los cursos, entonces solo veo los correspondientes a mi escuela y puedo enviar nuevos registros.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08
Estado Inicial:	Propuesto

RF-21	Consultar reportes globales y catálogo desde Rectoría
Módulo:	Roles y Permisos
Historia de Usuario:	Como rector, quiero visualizar reportes globales y el listado de todos los cursos del sistema, para supervisar la gestión académica.

Criterios de Aceptación:	• Dado que inicio sesión como Rector, cuando accedo al panel principal, entonces tengo visibilidad de los reportes globales y el catálogo completo.
Actores Asociados:	ACT-04 (Rectoría)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08, RF-06
Estado Inicial:	Propuesto

RF-22	Visualizar reportes y catálogo institucional desde Vicerrectoría
Módulo:	Roles y Permisos
Historia de Usuario:	Como vicerrector, quiero visualizar reportes y el catálogo completo de cursos, para evaluar el desempeño académico institucional.
Criterios de Aceptación:	• Dado que inicio sesión como Vicerrector, cuando reviso el sistema, entonces puedo ver los reportes y el catálogo total de cursos.
Actores Asociados:	ACT-05 (Vicerrectoría)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08, RF-06
Estado Inicial:	Propuesto

RF-23	Revisar y aprobar cursos desde Desarrollo Curricular
Módulo:	Roles y Permisos
Historia de Usuario:	Como encargado de desarrollo curricular, quiero revisar información, aprobar cursos, recibir notificaciones y ver la lista de cursos pendientes, para asegurar la calidad académica.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un curso es enviado a revisión, cuando ingreso con rol de Desarrollo Curricular, entonces veo la solicitud pendiente, puedo revisarla y aprobarla.

Actores Asociados:	ACT-03 (Desarrollo Curricular)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08
Estado Inicial:	Propuesto

RF-24	Ejecutar acciones de soporte y gestión integral como Administrador
Módulo:	Roles y Permisos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero contar con permisos globales para ejecutar en una misma sesión las acciones de cualquier rol sin salir de mi cuenta, para realizar labores de soporte y gestión integral.
Criterios de Aceptación:	• Dado que inicio sesión como Administrador, cuando accedo a distintas secciones, entonces puedo crear cursos, revisarlos, modificarlos, aprobarlos y enviar notificaciones sin cambiar de usuario.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-08
Estado Inicial:	Propuesto

Módulo 4: Catálogos

RF-25	Gestionar el catálogo de escuelas
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero gestionar el Catálogo de Escuelas con código (SOF, BTI, AE, SIN, TI), nombre y director asociado, para organizar la estructura institucional.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Escuelas, cuando completo el código (limitado a SOF, BTI, AE, SIN o TI), el nombre de la escuela y el director asociado y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la escuela validando que los campos obligatorios estén completos.

	• Dado que todos los campos del catálogo de Escuelas son obligatorios, cuando alguno queda vacío, entonces el sistema bloquea el guardado y señala los campos faltantes.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-26
Estado Inicial:	Propuesto

RF-26	Listar Escuelas
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Escuelas, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Escuelas, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-25
Estado Inicial:	Propuesto

RF-27	Modificar Escuelas
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Escuelas, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Escuelas, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.

Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-25
Estado Inicial:	Propuesto

RF-28	Eliminar Escuelas
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Escuelas cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Escuelas no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Escuelas está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-25
Estado Inicial:	Propuesto

RF-29	Buscar en Escuelas
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero buscar registros del catálogo de Escuelas por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.

Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Escuelas, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-25
Estado Inicial:	Propuesto

RF-30	Registrar Carreras
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Carreras, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Carreras, cuando completo el código, el nombre y la escuela asociada y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la carrera validando que los campos obligatorios estén completos. • Dado que todos los campos del catálogo de Carreras son obligatorios, cuando alguno queda vacío, entonces el sistema bloquea el guardado y señala los campos faltantes. • Dado que registro la carrera, cuando la asocio a un registro existente de Escuelas, entonces el sistema valida que dicho registro exista antes de guardar.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-25
Estado Inicial:	Propuesto

RF-31	Listar Carreras
Módulo:	Catálogos

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Carreras, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Carreras, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-30
Estado Inicial:	Propuesto

RF-32	Modificar Carreras
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Carreras, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Carreras, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-30
Estado Inicial:	Propuesto

RF-33	Eliminar Carreras
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Carreras cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan</i>

Criterios de Aceptación:	<i>asociado. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.</i> • Dado que un registro del catálogo de Carreras no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Carreras está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-30
Estado Inicial:	Propuesto

RF-34	Buscar Carreras
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, buscar registros del catálogo de Carreras por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Carreras, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-30
Estado Inicial:	Propuesto

RF-35	Registrar Estado del curso
Módulo:	Catálogos

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Estado del Curso, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Estado del Curso, cuando completo el código y el nombre del estado, limitado a Desarrollo/Borrador, Producción/Aprobado o Inactivo y presiono "Guardar", entonces el sistema registra el estado del curso validando que los campos obligatorios estén completos.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	Prioridad: P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-36	Listar Estado del curso
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Estado del Curso, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Estado del Curso, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	Prioridad: P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-35
Estado Inicial:	Propuesto

RF-37	Modificar Estado del curso
Módulo:	Catálogos

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Estado del Curso, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Estado del Curso, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-35
Estado Inicial:	Propuesto

RF-38	Eliminar Estado del curso
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Estado del Curso cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Estado del Curso no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Estado del Curso está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-35
Estado Inicial:	Propuesto

RF-39	Buscar Estado del curso
-------	-------------------------

Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero buscar registros del catálogo de Estado del Curso por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Estado del Curso, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-35
Estado Inicial:	Propuesto

RF-40	Registrar Área SFIA
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Área SFIA, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Área SFIA, cuando completo el código autonumérico, el nombre y la descripción y presiono "Guardar", entonces el sistema registra el área SFIA validando que los campos obligatorios estén completos. • Dado que subo un archivo .csv o Excel con registros de Área SFIA, cuando el sistema procesa el documento, entonces importa los datos de forma masiva validando las columnas requeridas.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-41	Listar Área SFIA
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Área SFIA, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Área SFIA, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-40
Estado Inicial:	Propuesto

RF-42	Modificar Área SFIA
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Área SFIA, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Área SFIA, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-40
Estado Inicial:	Propuesto

RF-43	Eliminar Área SFIA
Módulo:	Catálogos

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Área SFIA cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Área SFIA no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Área SFIA está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-40
Estado Inicial:	Propuesto

RF-44	Buscar en Área SFIA
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero filtrar y buscar registros del catálogo de Área SFIA por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Área SFIA, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-40
Estado Inicial:	Propuesto

RF-45	Registrar Temática
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Temáticas, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Temáticas, cuando completo el código autonumérico, el nombre y la descripción y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la temática validando que los campos obligatorios estén completos. • Dado que subo un archivo .csv o Excel con registros de Temáticas, cuando el sistema procesa el documento, entonces importa los datos de forma masiva validando las columnas requeridas.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-46	Listar Temática
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Temáticas, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Temáticas, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-45
Estado Inicial:	Propuesto

RF-47	Modificar Temática
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Temáticas, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Temáticas, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-45
Estado Inicial:	Propuesto

RF-48	Eliminar Temática
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Temáticas cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Temáticas no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Temáticas está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-45
Estado Inicial:	Propuesto

RF49	Buscar Temática
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero buscar registros del catálogo de Temáticas por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Temáticas, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-45
Estado Inicial:	Propuesto

RF-50	Registrar Metodologías de Aprendizaje
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Metodologías de Aprendizaje, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Metodologías de Aprendizaje, cuando completo el código autonumérico, el nombre y la descripción y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la metodología de aprendizaje validando que los campos obligatorios estén completos.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-51	Listar Metodologías de Aprendizaje
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Metodologías de Aprendizaje, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Metodologías de Aprendizaje, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-50
Estado Inicial:	Propuesto

RF-52	Modificar Metodologías de Aprendizaje
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Metodologías de Aprendizaje, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Metodologías de Aprendizaje, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-50
Estado Inicial:	Propuesto

RF-53	Eliminar Metodologías de Aprendizaje
Módulo:	Catálogos

Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Metodologías de Aprendizaje cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Metodologías de Aprendizaje no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Metodologías de Aprendizaje está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-50
Estado Inicial:	Propuesto

RF-54	Buscar Metodologías de Aprendizaje
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero filtrar y buscar registros del catálogo de Metodologías de Aprendizaje por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Metodologías de Aprendizaje, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-50
Estado Inicial:	Propuesto

RF-55	Registrar Nivel de Complejidad
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Nivel de Complejidad, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Nivel de Complejidad, cuando completo el código, el nombre y la descripción, dentro de los valores Básico, Intermedio, Avanzado o Certificación y presiono "Guardar", entonces el sistema registra el nivel de complejidad validando que los campos obligatorios estén completos.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-56	Listar Nivel de Complejidad
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Nivel de Complejidad, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Nivel de Complejidad, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-55
Estado Inicial:	Propuesto

RF-57	Modificar Nivel de Complejidad
-------	--------------------------------

Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Nivel de Complejidad, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.
Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Nivel de Complejidad, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	RF-55
Estado Inicial:	Propuesto

RF-58	Eliminar Nivel de Complejidad
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Nivel de Complejidad cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Nivel de Complejidad no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Nivel de Complejidad está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-55
Estado Inicial:	Propuesto

RF-59	Buscar Nivel de Complejidad
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero filtrar y buscar registros del catálogo de Nivel de Complejidad por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros. Esta funcionalidad corresponde a la Iteración 2 del proyecto.
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Nivel de Complejidad, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-55
Estado Inicial:	Propuesto

RF-60	Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, cuando completo el código numérico, el nombre y la descripción y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la casa certificadora o certificación validando que los campos obligatorios estén completos. • Dado que subo un archivo .csv o Excel con registros de Casas Certificadoras y Certificaciones, cuando el sistema procesa el documento, entonces importa los datos de forma masiva validando las columnas requeridas.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	Ninguna

Estado Inicial:	Propuesto
-----------------	-----------

RF-61	Listar Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones
-------	---

Módulo:	Catálogos
---------	-----------

Historia de Usuario:	Como administrador, quiero visualizar el listado completo de los registros del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, para consultar la información existente antes de editarla o de utilizarla en el formulario de cursos.
----------------------	--

Criterios de Aceptación:	• Dado que accedo al catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, cuando selecciono la opción de listar, entonces el sistema muestra todos los registros existentes con sus campos principales.
--------------------------	--

Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
--------------------	------------------------

Prioridad:	P1 — Urgente e importante
------------	---------------------------

Dependencias:	RF-60
---------------	-------

Estado Inicial:	Propuesto
-----------------	-----------

RF-62	Modificar Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones
-------	--

Módulo:	Catálogos
---------	-----------

Historia de Usuario:	<i>Como administrador, quiero modificar los datos de un registro existente del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, para corregir o actualizar la información sin duplicar entradas.</i>
----------------------	---

Criterios de Aceptación:	• Dado que selecciono un registro existente del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, cuando edito sus datos y guardo los cambios, entonces el sistema actualiza la información correctamente.
--------------------------	--

Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
--------------------	------------------------

Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
------------	-----------------------------

Dependencias:	RF-60
---------------	-------

Estado Inicial:	Propuesto
-----------------	-----------

RF-63	Eliminar Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero eliminar o desactivar un registro del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones cuando ya no esté en uso, para depurar el catálogo sin afectar los cursos que ya lo tengan asociado.
Criterios de Aceptación:	• Dado que un registro del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones no está asociado a ningún curso activo, cuando selecciono eliminarlo, entonces el sistema lo desactiva lógicamente sin borrarlo de la base de datos. • Dado que un registro del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones está asociado a uno o más cursos, cuando intento eliminarlo, entonces el sistema impide la acción para preservar la integridad referencial.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-60
Estado Inicial:	Propuesto

RF-64	Buscar Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero filtrar y buscar registros del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones por código o nombre, para ubicarlos rápidamente cuando el catálogo tenga muchos registros.
Criterios de Aceptación:	• Dado que estoy en la vista de listado del catálogo de Casas Certificadoras y Certificaciones, cuando ingreso un texto de búsqueda por código o nombre, entonces el sistema muestra únicamente los registros que coincidan.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)

Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-60
Estado Inicial:	Propuesto

RF-65	Registrar Moneda
Módulo:	Catálogos
Historia de Usuario:	Como administrador, quiero registrar nuevos registros en el catálogo de Moneda, para mantener actualizada la información base que utiliza el formulario de cursos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que ingreso al catálogo de Moneda, cuando completo el código y el nombre de la moneda, limitado a Colones o Dólares y presiono "Guardar", entonces el sistema registra la moneda validando que los campos obligatorios estén completos.
Actores Asociados:	ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

Módulo 5: Información y Formulario del Curso

RF-66	Registrar y gestionar la información integral y ficha técnica del curso
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	Como director de escuela, quiero registrar y gestionar de manera integral la información general y la ficha técnica del curso (incluyendo borrador con campos mínimos, autogeneración de código, sección comercial, descripción corta, temática, metodología, contadores de longitud, carga académica, modalidad, requisitos, moneda, programa académico, competencias, perfiles de ingreso y salida, nivel de complejidad y palabras clave), para estructurar la oferta académica completa en un solo flujo.

Criterios de Aceptación:

- Dado que inicio la creación de un curso, cuando ingreso Escuela, Código y Nombre y guardo como borrador, entonces el sistema permite almacenar el registro sin exigir el 100% de los campos.
- Dado que estoy creando un curso, cuando marco la casilla de autogeneración de código, entonces el sistema habilita el guardado sin requerir el código en ese momento.
- Dado que la casilla de autogeneración está activa, cuando guardo el borrador con el campo de código vacío, entonces el sistema lo acepta sin generar error.
- Dado que un curso está en borrador, cuando intento enviarlo a revisión y hay campos obligatorios vacíos, entonces el sistema bloquea el envío y muestra los campos faltantes.
- Dado que completo todos los campos obligatorios, cuando presiono enviar a revisión, entonces el sistema procesa el envío exitosamente.
- Dado que edito la información comercial, cuando especifico el período de apertura y datos de E-commerce, entonces la información queda guardada.
- Dado que redacto la descripción corta, cuando ingreso texto dentro del límite de 250 caracteres, entonces el sistema lo almacena correctamente.
- Dado que completo el formulario, cuando dejo opcionalmente el campo Área SFIA sin seleccionar y guardo, entonces el sistema permite continuar sin errores.
- Dado que selecciono la temática y la metodología de los catálogos, cuando lleno los datos, entonces el sistema los asocia al curso.
- Dado que escribo el nombre del curso, cuando introduzco caracteres, entonces el contador visual se actualiza en tiempo real.
- Dado que digito el nombre para PowerCampus, cuando me acerco o llego al límite de 40 caracteres, entonces el sistema muestra el indicador visual y frena.
- Dado que completo la sección académica, cuando ingreso créditos, horas, modalidad, moneda y programa académico, entonces el sistema los almacena y valida.
- Dado que especifico los prerrequisitos, cuando ingreso los textos en indispensables y deseables, entonces el sistema los guarda.
- Dado que documento el plan de estudios, cuando ingreso competencias, perfiles de ingreso y salida, nivel de complejidad y palabras clave, entonces el sistema almacena todos los datos estructurados.

Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela), ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	RF-40, RF-55, RF-60, RF-65
Estado Inicial:	Propuesto

RF-67	Realizar la carga obligatoria dual de programas (Word y PDF)
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	<i>Como director de escuela, quiero que el sistema exija estrictamente la carga obligatoria de dos archivos independientes para el programa del curso (un documento Word y un PDF), validando las extensiones en el cliente, para cumplir con el estándar documental y asegurar la entrega completa.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que adjunto los documentos del curso, cuando subo exactamente un archivo .doc/.docx y un archivo .pdf, entonces el sistema los acepta y permite avanzar. • Dado que intento subir un formato no autorizado o falta uno de los archivos, cuando intento guardar o enviar, entonces el sistema deniega la acción y muestra un error.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-68	Registrar descripción corta optimizada por IA
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	Como usuario, quiero registrar la descripción corta optimizada por IA (máximo 200 caracteres), para mejorar el impacto comercial.

Criterios de Aceptación:	• Dado que utilizo la asistencia de IA para la descripción corta, cuando se genera el texto optimizado (máx. 200 caracteres), entonces el sistema lo guarda en su campo designado.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-71
Estado Inicial:	Propuesto

RF-69	Registrar descripción larga asistida por IA
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	Como usuario, quiero registrar la descripción larga generada o asistida por IA, para detallar de manera integral el contenido del curso.
Criterios de Aceptación:	• Dado que solicito asistencia de IA para la descripción larga, cuando el contenido es generado y aprobado, entonces el sistema lo almacena en el perfil del curso.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)
Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-71
Estado Inicial:	Propuesto

RF-70	Registrar Meta Descripción sugerida por IA
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	<i>Como usuario, quiero registrar la Meta Descripción del curso (155 caracteres sugeridos por IA), para optimizar el posicionamiento web.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que la IA sugiere la meta descripción, cuando acepto la sugerencia de aproximadamente 155 caracteres, entonces el sistema la guarda.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)

Prioridad:	P3 — Urgente, no importante
Dependencias:	RF-71
Estado Inicial:	Propuesto

RF-71	Integrar API de Gemini para asistencia de redacción
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	Como usuario, quiero integrar un botón conectado a la API de Gemini para asistir en la redacción y contenidos optimizados de las descripciones, para agilizar la creación de textos.
Criterios de Aceptación:	• Dado que me encuentro redactando descripciones del curso, cuando presiono el botón de asistencia de Gemini, entonces el sistema procesa la consulta y sugiere contenidos optimizados.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela), ACT-01 (Administrador)
Prioridad:	P2 — Importante, no urgente
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-72	Validación de longitud y contador visual para PowerCampus
Módulo:	Información y Formulario del Curso
Historia de Usuario:	<i>Como director de escuela, quiero que el sistema valide en tiempo real la longitud del nombre para PowerCampus, para no exceder el límite permitido por el sistema externo.</i>
Criterios de Aceptación:	• Dado que digito el nombre para PowerCampus, cuando me acerco o alcanzo los 40 caracteres, entonces el contador visual se actualiza y el sistema impide ingresar más caracteres al llegar al límite.
Actores Asociados:	ACT-02 (Director de Escuela)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante

Dependencias:	RF-66
Estado Inicial:	Propuesto

Módulo 6: Sistema de Notificaciones y Flujo de Revisión

RF-75	Enviar correos de revisión
Módulo:	Notificaciones y Flujo de Revisión
Historia de Usuario:	Como encargado de desarrollo curricular, quiero recibir un correo cuando el formulario de un curso esté completo y se proceda con la revisión, para realizar el proceso necesario.
Criterios de Aceptación:	Dado que un curso completa el 100% del formulario y se envía a revisión, cuando el sistema lo procesa, entonces envía un correo electrónico al encargado de Desarrollo Curricular.
Actores Asociados:	ACT-03 (Desarrollo Curricular)
Prioridad:	P1 — Urgente e importante
Dependencias:	Ninguna
Estado Inicial:	Propuesto

RF-76	Enviar notificaciones emergentes
Módulo:	Notificaciones y Flujo de Revisión
Historia de Usuario:	Como encargado de desarrollo curricular, quiero recibir una notificación emergente cuando un curso sea enviado a revisión, para enterarme al instante.

Criterios de Aceptación:

- Dado que un curso completa el 100% del formulario y se envía a revisión, cuando el sistema lo procesa, entonces muestra una notificación emergente en el navegador de Desarrollo Curricular.

Actores Asociados:

ACT-03 (Desarrollo Curricular)

Prioridad:

P1 — Urgente e importante

Dependencias:

Ninguna

Estado Inicial:

Propuesto

RF-77

Notificación de aprobación de curso**Módulo:**

Notificaciones y Flujo de Revisión

Historia de Usuario:

Como sistema, quiero enviar un correo electrónico automático de confirmación al Director de Escuela, Rectoría y Vicerrectoría cuando Desarrollo Curricular aprueba el curso, para informar el estatus final.

Criterios de Aceptación:

- Dado que Desarrollo Curricular aprueba un curso, cuando el sistema procesa la aprobación, entonces envía un correo de confirmación a los involucrados.

Actores Asociados:

ACT-03 (Desarrollo Curricular)

Prioridad:

P1 — Urgente e importante

Dependencias:

Ninguna

Estado Inicial:

Propuesto

Requerimientos No Funcionales

Los Requerimientos No Funcionales especifican las cualidades de calidad, rendimiento y seguridad del sistema. Todos incorporan una métrica objetiva de verificación:

RNF-01

Seguridad de Contraseñas

Categoría:	Seguridad
Descripción:	El sistema deberá almacenar contraseñas encriptadas y exigir una política de complejidad fuerte.
Métrica de Verificación:	Las contraseñas se cifran antes de guardarse y el formulario valida longitud de 8-15 caracteres con al menos una mayúscula, minúscula y número.
Prioridad:	P1

RNF-02	Cumplimiento de Privacidad (Ley 8968)
Categoría:	Privacidad
Descripción:	El sistema deberá resguardar la información personal recolectada en apego a la legislación costarricense.
Métrica de Verificación:	Auditoría confirma recolección exclusiva de datos declarados y restricción de acceso por rol según la Ley 8968.
Prioridad:	P1

RNF-03	Usabilidad y Paleta Institucional
Categoría:	Usabilidad
Descripción:	El sistema deberá ser bilingüe (español/inglés) y aplicar la identidad visual de la universidad.
Métrica de Verificación:	El 100% de las vistas principales aplican la traducción en ambos idiomas y respetan la paleta de colores oficial.
Prioridad:	P3

RNF-04	Uso Compatibe Multi-navegador
Categoría:	Compatibilidad
Descripción:	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores modernos estándar.

Métrica de Verificación:	Pruebas de renderizado en Chrome, Edge, safari (últimas 3 versiones) no registran fallos de diseño ni de lógica.
Prioridad:	P3

RNF-05	Gestionar Notificaciones
Categoría:	Disponibilidad
Descripción:	Las notificaciones del navegador dependerán de la sesión activa, mientras que los correos operarán en segundo plano de forma independiente.
Métrica de Verificación:	Verificación funcional confirma que las notificaciones emergentes se detienen al cerrar el navegador, mientras que el correo electrónico llega de forma independiente.
Prioridad:	P2

RNF-06	Arquitectura Modular y Extensible
Categoría:	Mantenibilidad
Descripción:	El sistema se diseñará desacoplando la lógica de datos para permitir futuras consultas de PowerCampus.
Métrica de Verificación:	Revisión de arquitectura confirma la separación entre la capa de presentación y la capa de datos sin requerir un rediseño futuro.
Prioridad:	P3

RNF-07	Encriptar la información sensible
Categoría:	Seguridad
Descripción:	El sistema debe encriptar la información sensible para evitar que pueda ser accedida o interpretada por personas no autorizadas.

Métrica de Verificación:

La información sensible debe almacenarse utilizando un mecanismo de encriptación y no debe permanecer almacenada en texto plano.

Prioridad:

P1

RNF-08**Validaciones estrictas en lado del cliente****Categoría:**

Seguridad / Usabilidad

Descripción:

El sistema debe aplicar validaciones estrictas en el lado del cliente (JavaScript) para prevenir campos vacíos en los formularios obligatorios de envío.

Métrica de Verificación:

Pruebas funcionales con formularios vacíos arrojan mensajes de error en pantalla e impiden el envío de datos en el 100% de los casos.

Prioridad:

P1

Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz vincula cada requerimiento con los objetivos del sistema y los casos de prueba asignados:

ID Requerimiento	Descripción / Componente	Objetivo(s)	Casos de Prueba	Prioridad
RF-01	Autenticación y acceso al sistema	OBJ-01	CP-01, CP-02	P1 (Alta)
RF-02	Recuperación de contraseña	OBJ-01	CP-03	P3 (Baja)
RF-03	Consultar catálogo centralizado de cursos	OBJ-01	CP-04	P1 (Alta)
RF-04	Asignar identificador universal único (UUID)	OBJ-01	CP-05	P2 (Media)
RF-05	Visualizar historial de cambios de cursos	OBJ-01	CP-06	P1 (Alta)
RF-06	Cierre de sesión seguro	OBJ-01	CP-07	P1 (Alta)

RF-07	Creación y edición de fichas técnicas	OBJ-02	CP-08	P1 (Alta)
RF-08	Exportación de ficha técnica a formato PDF	OBJ-01	CP-09	P2 (Media)
RF-09	Clonación o duplicación de cursos existentes	OBJ-02	CP-10	P1 (Alta)
RF-10	Validación de flujos de aprobación y estados	OBJ-02	CP-11, CP-12	P1 (Alta)
RF-11	Comentarios y observaciones en revisiones	OBJ-02	CP-13	P2 (Media)
RF-12	Generación de reportes ejecutivos e indicadores	OBJ-04	CP-14	P2 (Media)
RF-13	Búsqueda avanzada y filtros de cursos	OBJ-02	CP-15	P1 (Alta)
RF-14	Validar la complejidad de las contraseñas	OBJ-02	CP-16	P1 (Alta)
RF-15	Calcular automáticamente la edad del usuario	OBJ-03	CP-17	P1 (Alta)
RF-16	Asignación dinámica de roles y permisos	OBJ-03	CP-18, CP-19	P1 (Alta)
RF-17	Carga masiva de usuarios vía CSV/Excel	OBJ-01	CP-20	P2 (Media)
RF-18	Notificaciones por correo institucional	OBJ-01	CP-21	P3 (Baja)
RF-19	Dashboard personalizado según el rol	OBJ-01	CP-22	P3 (Baja)
RF-25	Registrar Escuelas Académicas	OBJ-01	CP-30	P1 (Alta)
RF-26	Listar Escuelas Académicas	OBJ-01	CP-31	P1 (Alta)
RF-27	Modificar Escuelas Académicas	OBJ-01	CP-32	P2 (Media)
RF-28	Eliminar / Desactivar Escuelas Académicas	OBJ-01	CP-33	P3 (Baja)
RF-29	Buscar en Escuelas (Código/Nombre)	OBJ-01	CP-34	P3 (Baja)

RF-30	Registrar Carreras	OBJ-01	CP-35	P1 (Alta)
RF-31	Listar Carreras	OBJ-01	CP-36	P1 (Alta)
RF-32	Modificar Carreras	OBJ-01	CP-37	P2 (Media)
RF-33	Eliminar / Desactivar Carreras	OBJ-01	CP-38	P3 (Baja)
RF-34	Buscar en Carreras	OBJ-01	CP-39	P3 (Baja)
RF-35	Registrar Estado del Curso	OBJ-01	CP-40	P1 (Alta)
RF-36	Listar Estado del Curso	OBJ-01	CP-41	P1 (Alta)
RF-37	Modificar Estado del Curso	OBJ-01	CP-42	P2 (Media)
RF-38	Eliminar Estado del Curso	OBJ-01	CP-43	P3 (Baja)
RF-39	Buscar en Estado del Curso	OBJ-01	CP-44	P3 (Baja)
RF-40	Registrar Área SFIA (Individual/Masivo)	OBJ-01	CP-45	P1 (Alta)
RF-41	Listar Área SFIA	OBJ-01	CP-46	P1 (Alta)
RF-42	Modificar Área SFIA	OBJ-01	CP-47	P2 (Media)
RF-43	Eliminar Área SFIA	OBJ-01	CP-48	P3 (Baja)
RF-44	Buscar Área SFIA	OBJ-01	CP-49	P3 (Baja)
RF-45	Registrar Temática (Individual/Masivo)	OBJ-01	CP-50	P1 (Alta)
RF-46	Listar Temática	OBJ-01	CP-51	P1 (Alta)
RF-47	Modificar Temática	OBJ-01	CP-52	P2 (Media)
RF-48	Eliminar Temática	OBJ-01	CP-53	P3 (Baja)
RF-49	Buscar Temática	OBJ-01	CP-54	P3 (Baja)
RF-50	Registrar Metodologías de Aprendizaje	OBJ-01	CP-55	P1 (Alta)
RF-51	Listar Metodologías de Aprendizaje	OBJ-01	CP-56	P1 (Alta)
RF-52	Modificar Metodologías de Aprendizaje	OBJ-01	CP-57	P2 (Media)
RF-53	Eliminar Metodologías de Aprendizaje	OBJ-01	CP-58	P3 (Baja)

RF-54	Buscar Metodologías de Aprendizaje	OBJ-01	CP-59	P3 (Baja)
RF-55	Registrar Nivel de Complejidad	OBJ-01	CP-60	P1 (Alta)
RF-56	Listar Nivel de Complejidad	OBJ-01	CP-61	P1 (Alta)
RF-57	Modificar Nivel de Complejidad	OBJ-01	CP-62	P2 (Media)
RF-58	Eliminar Nivel de Complejidad	OBJ-01	CP-63	P3 (Baja)
RF-59	Buscar Nivel de Complejidad	OBJ-01	CP-64	P3 (Baja)
RF-60	Registrar Casas Certificadoras y Certificaciones	OBJ-01	CP-65	P2 (Media)
RF-61	Listar Casas Certificadoras y Certificaciones	OBJ-01	CP-66	P1 (Alta)
RF-62	Modificar Casas Certificadoras y Certificaciones	OBJ-01	CP-67	P2 (Media)
RF-63	Eliminar Casas Certificadoras y Certificaciones	OBJ-01	CP-68	P3 (Baja)
RF-64	Buscar Casas Certificadoras y Certificaciones	OBJ-01	CP-69	P3 (Baja)
RF-65	Registrar Moneda (Colones/Dólares)	OBJ-01	CP-70	P1 (Alta)
RF-66	Registrar y gestionar información integral del curso	OBJ-02	CP-71	P1 (Alta)
RF-75	Enviar correos de revisión a Desarrollo Curricular	OBJ-03	CP-72	P1 (Alta)
RF-76	Enviar notificaciones emergentes en tiempo real	OBJ-03	CP-73	P1 (Alta)
RNF-01	Seguridad en la transmisión de datos (HTTPS)	OBJ-01, OBJ-02	CP-23	P2 (Media)
RNF-02	Disponibilidad del sistema (99.9% uptime)	OBJ-01	CP-24	P1 (Alta)

RNF-03	Tiempo de respuesta de las consultas (< 2 segundos)	OBJ-01	CP-25	P1 (Alta)
RNF-04	Diseño responsivo y adaptabilidad móvil	OBJ-01	CP-26	P3 (Baja)
RNF-05	Compatibilidad con navegadores modernos	OBJ-01	CP-27	P3 (Baja)
RNF-06	Respaldo y recuperación ante desastres	OBJ-03	CP-28	P2 (Media)
RNF-07	Encriptación de contraseñas y datos sensibles	OBJ-01	CP-29	P3 (Baja)
RNF-08	Validaciones estrictas en el lado del cliente (JS)	OBJ-01	CP-30	P1 (Alta)

Consideraciones Técnicas, Legales y de Calidad

Restricciones Técnicas y de Gestión

En la primera entrega se utilizarán HTML, CSS y JavaScript y la información se guardará en el almacenamiento local del navegador con la herramienta de local Storage. Esto limita la consulta de los datos al navegador y dispositivo donde fueron registrados. En la segunda entrega se utilizará MongoDB para almacenar la información y se incorporará Bootstrap para el diseño de la interfaz.

El inicio de sesión con Google, las sugerencias de redacción de Gemini y el envío de correos dependerán de la disponibilidad y configuración de sus respectivos servicios. No se desarrollará una integración automática con PowerCampus.

Como práctica de gestión, el equipo mantendrá un repositorio compartido en GitHub y un tablero de seguimiento en Jira, con responsables y fechas de entrega para las tareas. Los períodos de trabajo serán de dos semanas, si esta duración fue establecida para el proyecto.

Gestión de Datos Personales

El sistema registrará el nombre, apellidos, correos electrónicos, identificación, teléfono, fecha de nacimiento, sexo e imagen de perfil opcional de los usuarios. Además, calculará la edad y almacenará de forma protegida las contraseñas de quienes utilicen el acceso mediante correo y contraseña.

Estos datos se utilizarán para identificar a los usuarios, administrar sus cuentas, controlar sus permisos y enviar las notificaciones relacionadas con los cursos. El acceso a la información personal estará limitado al usuario titular y al personal autorizado para administrar las cuentas.

El plazo de conservación de los datos personales y el procedimiento para eliminarlos cuando dejen de ser necesarios deberán ser definidos con la universidad antes de utilizar información real. Esta decisión queda pendiente de confirmación y deberá incorporarse a los requerimientos de privacidad del sistema.

Estrategia de Verificación y Criterios de Aceptación

El cumplimiento de los requerimientos se comprobará mediante los siguientes niveles de prueba:

- **Pruebas unitarias:** se revisarán funciones individuales, como el cálculo de edad y la validación de contraseñas.
- **Pruebas de integración:** se comprobará que las funciones relacionadas trabajen correctamente, como el envío de un curso a revisión y su correspondiente notificación.
- **Pruebas de aceptación:** se verificará que cada funcionalidad cumpla los criterios de aceptación escritos en formato Gherkin y responda a lo solicitado.

Una funcionalidad se considerará terminada cuando cumpla todos los siguientes criterios:

1. El código haya sido revisado por los integrantes del equipo y el encargado de calidad.
2. Las pruebas previstas se hayan ejecutado satisfactoriamente y no existan errores pendientes que impidan cumplir los criterios de aceptación.
3. No se presenten errores durante las pruebas de funcionalidad.
4. La documentación y la matriz de trazabilidad estén actualizadas, relacionando el requerimiento con sus pruebas.
5. Los resultados de las pruebas estén registrados en Jira como finalizado.

Una vez comprobados estos criterios, se podrá cerrar la tarea correspondiente en Jira.

Apéndices

Apéndice A — Fuentes y Referencias (Norma APA, 7.^a ed.)

Sánchez, K., Benítez, J., & Sosa, J. L. (2026). Notas de la sesión de levantamiento de requerimientos y transcripción de clase del curso de Desarrollo Web / Ingeniería de Software. Universidad CENFOTEC.

Universidad CENFOTEC. (2026). Plantilla de Especificación de Requerimientos de Software (ERS_docx_accesible) y ERS de ejemplo del Sistema de Desarrollo Curricular. San José, Costa Rica.